

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.1.8 – FİZ.11.2.5 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız.

Kararınızın dayandığı veriyi (şekil, çizelge ya da grafik) açıkça yazınız; veri bir karar için yetmiyorsa bunu gerekçesiyle belirtiniz. Elektrik ve manyetizma sorularında sonucu oranla ("kaç katı") bulunuz.

Soru 1 FİZ.11.1.8

12 puan

Erzurum'da bir üniversitenin meteoroloji ekibi, bahar başındaki bir yağışta düşey yönde bakan bir radarla yağış tanelerinin düşüş süratini yerden yüksekliğe göre ölçmüştür (Ş.1). Yerden 1,6 km'nin üstünde taneler kar tanesi, 0,8 km'nin altında yağmur damlasıdır; aradaki tabakada kar taneleri erir. Ekip, bir tane eriyince kütlesinin değişmediğini ve havanın düşey yönde hareket etmediğini kabul etmiştir.

**Ş.1** · Yağış tanelerinin düşüş süratini yerden yüksekliğe göre radar kaydı.

(a) Ekipten biri "Taneler aşağı indikçe hızlanıyor, çünkü yere yaklaştıkça yer çekimi büyüyor." diyor. Kaydın kar ve yağmur bölümlerini kullanarak bu açıklamayı çürütünüz. Hızlanmanın asıl nedenini $F_d = k \cdot A \cdot v^2$ modeliyle açıklayıp bir kar tanesinin $k \cdot A$ değerinin, eridiğinde oluşan damlanının kaç katı olduğunu bulunuz. (6 puan)

(b) Ekipten bir başkası "Erime tabakasında tanelerin hızlanmasının tek nedeni kesit alanının küçülmesidir." diyor. Bu kayıttaki veriler bu iddiayı kanıtlamaya yeter mi? Yetmiyorsa iddiayı sınamak için hangi ek ölçümü yaparsınız ve bu ölçümle neyi ayırt edersiniz? (6 puan)

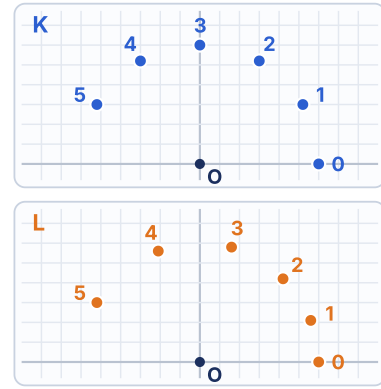
Soru 2 Fiz.11.1.9

22 puan

Erzurum'daki bir bilim şenliğinde hakem, robotlardan yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapmalarını istemiştir. Tavandaki bir kamera robotların konumlarını 1 s aralıklarla, alanın ortasındaki O noktasına göre santimetre cinsinden (x; y) kaydetmiştir; K ve L robotlarının kayıtları Ş.2'dedir.

Konumlar (cm)

t (s)	K (x; y)	L (x; y)
0	(60; 0)	(60; 0)
1	(52; 30)	(56; 21)
2	(30; 52)	(42; 42)
3	(0; 60)	(16; 58)
4	(-30; 52)	(-21; 56)
5	(-52; 30)	(-52; 30)



Kare kenarı 10 cm

Ş.2 · K ve L robotlarının 1 s aralıklı konum kayıtları; kareli çizimde noktaların yanındaki sayılar kayıt anıdır (s).

(a) Düzgün çembersel hareket için kayıtlarda aranacak iki ölçütü yazınız. K ve L'nin kayıtlarını bu ölçütlerle sayıya dayanarak sınyayıp istenen hareketi hangi robotun yaptığına karar veriniz; o robotun $t = 3$ s'deki hız vektörünün yönünü kayıttan çıkarınız. (12 puan)

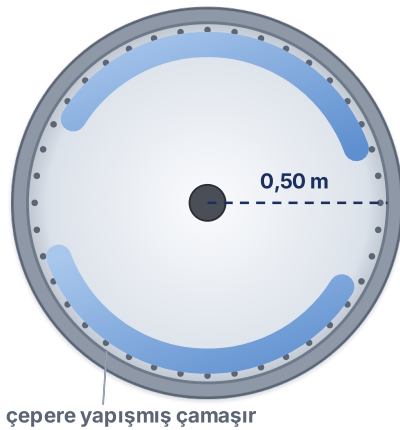
(b) M robotunun yalnız üç kaydı vardır: $t = 0, 1$ ve 2 s'de $(60; 0)$, $(0; 60)$ ve $(-60; 0)$. Hakem "Üç konum da O'ya 60 cm uzakta, ardışık konumlar arası uzaklıklar eşit; M de düzgün çembersel hareket yapıyor." diyor. Bu veriler karar için yeterli mi? Aynı üç kaydı veren, düzgün çembersel olmayan bir hareket örneği veriniz; kararı kesinleştirmek için nasıl bir kayıt gerektiğini yazınız. (10 puan)

Soru 3

FİZ.11.1.10

21 puan

Erzurum'daki bir otelin çamaşırhanesinde kullanılan endüstriyel sıkma makinesinin delikli tamburu, düşey bir eksen çevresinde yatay düzlemde döner; tamburun iç yarıçapı 0,50 m'dir ve sıkma sırasında çamaşırlar tamburun çeperine yapışır. Ş.3'te makinenin dört sıkma kademesi ile üreticinin bir bilgisi verilmiştir. $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.



Sıkma kademeleri

Kademe	Bir turun süresi
I	0,100 s
II	0,075 s
III	0,060 s
IV	0,050 s

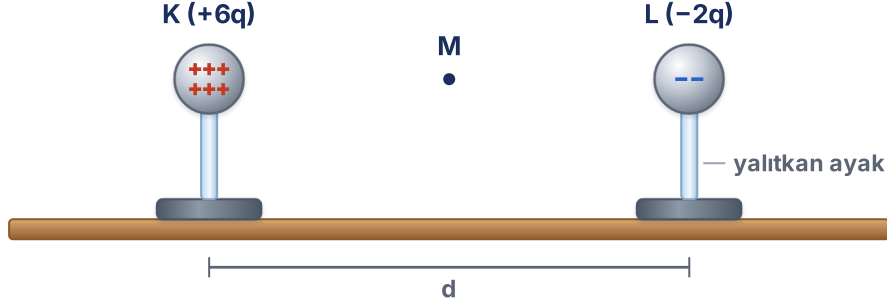
Üretici bilgisi: Kumaşa tutunmuş bir su damlası, kumaş tarafından en çok kendi ağırlığının 400 katı büyüklüğünde bir kuvvetle tutulabilir.

Ş.3 · Sıkma tamburunun üstten görünüşü, sıkma kademeleri ve üreticinin tutunma bilgisi.

a) Çepere yapışmış kumaştaki su damlalarının tamburun deliklerinden atılabildiği en düşük kademeyi bulunuz. Kararınızı, bir damlanın her kademedeki merkezci ivmesini hesaplayıp üreticinin bilgisiyle karşılaştırarak veriniz. Bu kademede tambur çeperindeki bir noktanın sürati kaç m/s'dir? (11 puan)

(b) Görevli iki öneri yapıyor. I. "Ağır ve ıslak bir yorgan kütlesi büyük olduğu için daha büyük merkezci kuvvet ister; bu yüzden en iyi, tamburun ortasına yakın konunca sıkılır." II. "İç yarıçapı 0,30 m olan küçük makineye geçerse III. kademe yine yeter." Her öneriyi hesapla ya da modelle değerlendiriniz. (10 puan)

Erzurum'daki bir üniversitenin elektrostatik laboratuvarında, yalıtkan ayaklar üzerindeki özdeş iki küçük metal küre arasında d uzaklık vardır: K'nin yükü $+6q$, L'ninki $-2q$ 'dur; M, iki kürenin tam ortasıdır (Ş.4). Küreler noktasal yük sayılabilir.



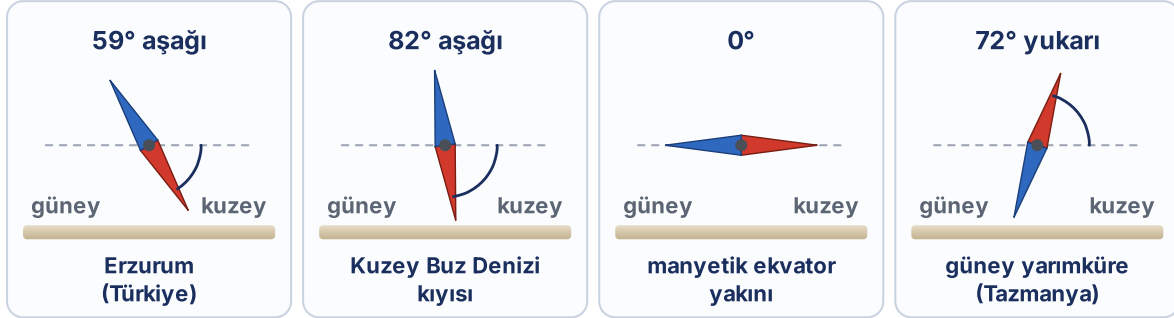
Ş.4 · Yalıtkan ayaklar üzerindeki özdeş iki metal küre ve orta nokta M.

(a) Küreler yalıtkan eldivenle birbirine dokundurulup eski yerlerine konuyor. Dokunmadan önceki ve sonraki kuvvetleri tür (itme ya da çekme) ve büyüklük bakımından karşılaştırınız; son kuvvet ilk kuvvetin kaç katıdır? Küreleri dokundurmadan, ilk yüklerle aynı büyüklükte kuvvet elde etmek için aradaki uzaklık kaç d olmalıdır? (10 puan)

(b) Bir öğrenci "Kürelerin toplam yükü dokunmadan önce de sonra da $+4q$ olduğuna göre M'deki elektriksel alan değişmez." diyor. Her kürenin M'de oluşturduğu alanı dokunmadan önce ve sonra yönü ve büyüklüğüyle karşılaştırarak bu iddiayı değerlendiriniz. (8 puan)

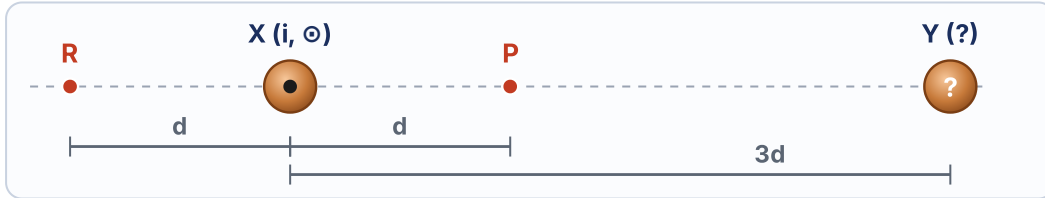
(c) Elektronik kartlar iki tür poşette saklanıyor: I. yalıtkan plastikten yapılmış, yüzeyinde yük birikmesini azaltan kaplaması olan pembe poşet; II. iki plastik katman arasına ince alüminyum tabaka yerleştirilmiş, ağzı katlanıp kapatılan gümüş poşet. Satıcı kataloğu "İki poşet de kartı dışarıdaki yüklü cisimlerin elektriksel etkisinden aynı ölçüde korur." diyor. Bu iddiayı Faraday kafesi bilgisiyle değerlendiriniz; iddiayı sınamak için bir deney planı ve beklenen sonucu yazınız. (8 puan)

Erzurum'daki bir üniversitenin jeofizik bölümü iki ölçüm yapmıştır. Birincisinde, düşey düzlemde serbestçe dönebilen bir mıknatıs iğnesi (eğim iğnesi) pusulanın gösterdiği kuzey-güney doğrultusundaki düşey düzlemde dört istasyonda okunmuş, N ucunun yatayla yaptığı açı kaydedilmiştir (Ş.5). İkincisi bir trafo merkezinde, zemine dik iki uzun, paralel iletkenin çevresinde yapılmıştır (Ş.6).



Ş.5 · Eğim iğnesinin dört istasyonda okunan açıları; her çizimde sol yan güneye, sağ yan kuzeye bakar.

(a) Bir öğrenci "Dünya'nın manyetik alan çizgileri yeryüzüne her yerde paraleldir; pusula iğnesi bu yüzden yatay durur." diyor. Kayıtları, Dünya'nın içinde bir çubuk mıknatıs varmış gibi düşünerek alan çizgileriyle açıklayınız; cümlelerin hangi yerde yaklaşık doğru olduğunu belirtiniz. N ucunun tam düşey aşağı bakacağı yer Dünya mıknatısının hangi kutbunun yakınındadır? (9 puan)



Ş.6 · X ve Y iletkenlerinin üstten görünüşü; X ile Y arası $3d$, P ve R noktaları X'e d uzaklıktadır.

(b) X'in akımı i 'dir ve sayfadan dışarı doğrudur ($\odot$); Y'nin akımının büyüklüğü ve yönü bilinmiyor. X'in tek başına d uzaklıkta oluşturduğu alanın büyüklüğü b 'dir. Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış algılayıcı P'de $2b$, R'de $0,5b$ okumuştur. Bir teknisyen yalnız P okumasına bakarak "Y'nin akımı $2i$ 'dir ve X'inkine zıt yöndedir." diyor. P okuması bu karar için tek başına yeterli midir? P'de $2b$ okumasını veren bütün durumları bulunuz ve R okumasıyla hangisinin doğru olduğunu gösteriniz. (10 puan)